

Cap 1 — FarmTech na Era da Cloud Computing

Machine Learning na cabeça · Entregas 1 e 2

Douglas Felicio da Silva — RM 572312

Turma 1TIAOA · 2026/1 · Grupo 56

Repositório da entrega

GITHUB — PÚBLICO

<https://github.com/DougFel/fiap-fase5-farmtech-cloud>

Contém o notebook Jupyter, o README com as duas entregas, a base de dados e as imagens.

Entrega 1 — Machine Learning

Análise exploratória, clusterização e cinco modelos preditivos sobre a base `crop_yield.csv`, para prever o rendimento de safra de quatro culturas.

- **Notebook:** `notebook/DouglasFelicioDaSilva_rm572312_pbl_fase4.ipynb` — 29 células de código executadas, 24 de markdown, 9 gráficos
- **Clusterização:** K-Means (cotovelo e silhueta), DBSCAN e PCA
- **Outliers:** três cenários discrepantes identificados e discutidos
- **Modelos:** Regressão Linear, Árvore de Decisão, Random Forest, Gradient Boosting e SVR
- **Métricas:** R^2 , RMSE, MAE e MAPE, com validação cruzada de 5 partições

VÍDEO DA ENTREGA 1 — NÃO LISTADO

<https://youtu.be/gjgxBpAXDzs>

4min49s

Principal achado. Um baseline que ignora o clima e prevê apenas a média histórica de cada cultura atinge $R^2 = 0,9842$ — superando os cinco modelos. A cultura plantada, sozinha, explica 98,76% da variância do rendimento. O relatório demonstra por que o R^2 global engana nesta base e propõe medir o acerto dentro de cada cultura.

Entrega 2 — Computação em Nuvem

Estimativa de custos na calculadora da AWS, no modelo sob demanda (100%), para uma máquina Linux com 2 vCPU, 1 GiB de memória, até 5 Gigabit de rede e 50 GB de disco — instância **t3.micro**

com volume EBS gp3.

Item	Virgínia do Norte	São Paulo
EC2 t3.micro (730 h)	US\$ 7,59	US\$ 12,26
EBS gp3 (50 GB)	US\$ 4,00	US\$ 7,60
Total mensal	US\$ 11,59	US\$ 19,86

Decisão: São Paulo (sa-east-1). Apesar de 71% mais cara, é a opção correta diante das duas restrições do enunciado: a latência do Brasil cai de ~130 ms para ~15 ms, e manter os dados em território nacional elimina a transferência internacional e as exigências do art. 33 da LGPD. A diferença de US\$ 8,27 por mês não compensa o risco jurídico nem a latência oito vezes maior.

VÍDEO DA ENTREGA 2 — NÃO LISTADO

<https://youtu.be/P23q50v1mWo>

3min14s

Ir Além — Opção 2: classificação da saúde da plantação

Entrega extra, sem valor de nota. Um **ESP32 classifica a saúde da plantação sozinho**: o modelo foi treinado em Python com scikit-learn e **transpilado para C++ puro**, virando parte do firmware. A placa não depende de servidor nem de conexão para decidir.

- **Três sensores:** DHT22 (temperatura e umidade do ar), sensor capacitivo de umidade do solo e LDR — os analógicos no ADC1, porque o ADC2 é usado pelo rádio Wi-Fi
- **Saídas:** LED local, página HTML servida pelo próprio ESP32 e publicação MQTT
- **Modelo:** árvore de decisão com 89 nós, acurácia 0,676 contra um teto teórico de Bayes de 0,779 — 86,8% do máximo possível
- **Verificação:** o C++ embarcado reproduz o modelo Python em 4.000 de 4.000 amostras; 9 testes automatizados cobrem o firmware

Como também coleta dados com sensores distintos, conecta por Wi-Fi e publica em MQTT e em página HTML, a solução cumpre igualmente os requisitos técnicos da **Opção 1**.

SEÇÃO "IR ALÉM" NO GITHUB

<https://github.com/DougFel/fiap-fase5-farmtech-cloud/tree/main/ir-alem>

Firmware, modelo, testes, figura da arquitetura e documentação.

VÍDEO DO IR ALÉM — NÃO LISTADO

<https://youtu.be/4ov0sx2JYwo>

4min49s

Os três vídeos estão publicados no YouTube como *não listados* e seus links constam no README do repositório, conforme o enunciado. O Ir Além não houve execução em hardware físico — o que foi executado foram os testes automatizados.